

实验六 太阳能电池的基本特性研究

一、实验预习指导

1. P-N 结的基本结构和工作原理是什么？
2. 太阳能电池的开路电压、短路电流、最佳匹配负载的定义是什么？

二、实验目的及任务

1. 了解太阳能电池的基本结构和工作原理；
2. 掌握太阳能电池基本特性参数测试原理和方法；
3. 掌握图表法处理分析数据。

三、实验原理

太阳能电池利用半导体 P-N 结受光照射时的光伏效应发电，太阳能电池的基本结构就是一个大面积平面 P-N 结，图 6-1 为 P-N 结示意图。

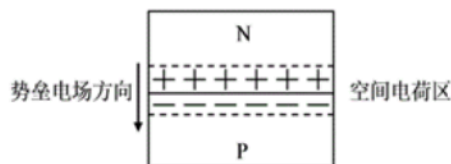


图 6-1 半导体 P-N 结示意图

P 型半导体中有相当数量的空穴，几乎没有自由电子。N 型半导体中有相当数量的自由电子，几乎没有空穴。当两种半导体结合在一起形成 P-N 结时，N 区的电子（带负电）向 P 区扩散，P 区的空穴（带正电）向 N 区扩散，在 P-N 结附近形成空间电荷区与势垒电场。势垒电场会使载流子向扩散的反方向作漂移运动，最终扩散与漂移达到平衡，使流过 P-N 结的净电流为零。在空间电荷区内，P 区的空穴被来自 N 区的电子复合，N 区的电子被来自 P 区的空穴复合，使该区内几乎没有能导电的载流子，又称为结区或耗尽区。

当光电池受光照射时，部分电子被激发而产生电子—空穴对，在结区激发的电子和空穴分别被势垒电场推向 N 区和 P 区，使 N 区有过量的电子而带负电，P 区有过量的空穴而带正电，P-N 结两端形成电压，这就是光伏效应，若将 P-N 结两端接入外电路，就可向负载输出电能。

在一定的光照条件下，改变太阳能电池负载电阻的大小，测量其输出电压与输出电流，得到输出伏安特性，如图 6-2 实线所示。负载电阻为零时测得的最大电流 I_{SC} 称为短路电流。

负载断开时测得的最大电压 V_{OC} 称为开路电压。太阳能电池的输出功率为输出电压与输出电流的乘积。同样的电池及光照条件，负载电阻大小不一样时，输出的功率是不一样的。若以输出电压为横坐标，输出功率为纵坐标，绘出的 P - V 曲线如图 6-2 点划线所示。

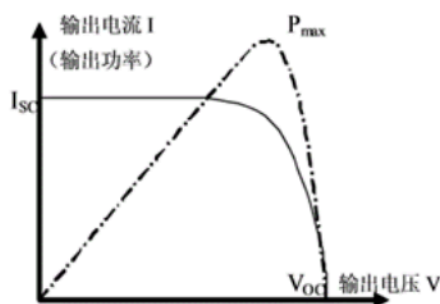


图 6-2 太阳能电池的输出特性

输出电压与输出电流的最大乘积值称为最大输出功率 P_{max} 。

填充因子 $F \cdot F$ 定义为：

$$F \cdot F = \frac{P_{max}}{V_{oc} \times I_{sc}} \quad (6-1)$$

填充因子是表征太阳电池性能优劣的重要参数，其值越大，电池的光电转换效率越高，一般的硅光电池 FF 值在 0.75~0.8 之间。

转换效率 η_s 定义为：

$$\eta_s(\%) = \frac{P_{max}}{P_{in}} \times 100\% \quad (6-2)$$

P_{in} 为入射到太阳能电池表面的光功率。

理论分析及实验表明，在不同的光照条件下，短路电流随入射光功率线性增长，而开路电压在入射光功率增加时只略微增加，如图 6-3 所示。

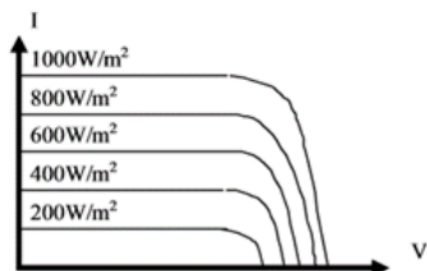


图 6-3 不同光照条件下的 I-V 曲线

硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。

单晶硅太阳能电池转换效率最高，技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为 24.7%，规模生产时的效率可达到 15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位。但由于单晶硅价格高，大幅度降低其成本很困难，为了节省硅材料，发展了多晶硅薄膜和非晶硅薄膜作为单晶硅太阳能电池的替代产品。

多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较，成本低廉，而效率高于非晶硅薄膜电池，其实验室最高转换效率为 18%，工业规模生产的转换效率可达到 10%。因此，多晶硅薄膜电池可能在未来的太阳能电池市场上占据主导地位。

非晶硅薄膜太阳能电池成本低，重量轻，便于大规模生产，有极大的潜力。如果能进一步解决稳定性及提高转换率，无疑是太阳能电池的主要发展方向之一。

四、实验装置

太阳能电池实验装置如图 6-4 所示，电源面板如图 6-5 所示。

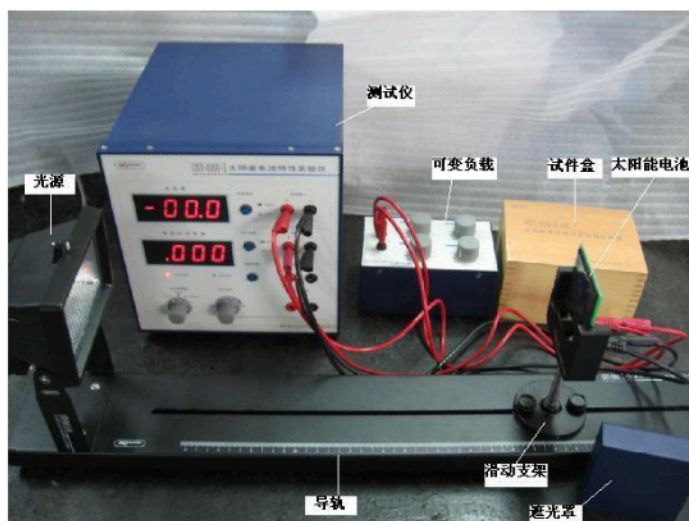


图 6-4 太阳能电池实验装置

光源采用碘钨灯，它的输出光谱接近太阳光谱。调节光源与太阳能电池之间的距离可以改变照射到太阳能电池上的光功率，具体数值由光功率计测量。测试仪为实验提供电源，同时可以测量并显示电流、电压、以及光功率的数值。

电压源：可以输出 $0\sim 8\text{V}$ 连续可调的直流电压。为太阳能电池伏安特性测量提供电压。

电压/光功率表：通过“测量转换”按键，可以测量输入“电压输入”接口的电压，或接入“光功率输入”接口的光功率计探头测量到的光功率数值。表头下方的指示灯确定当前的显示状态。通过“电压量程”或“光功率量程”，可以选择适当的显示范围。

电流表：可以测量并显示 $0\sim 200\text{mA}$ 的电流，通过“电流量程”选择适当的显示范围。



图 6-5 太阳能电池特性实验仪

五、操作要点

1. 硅太阳能电池的暗特性测量

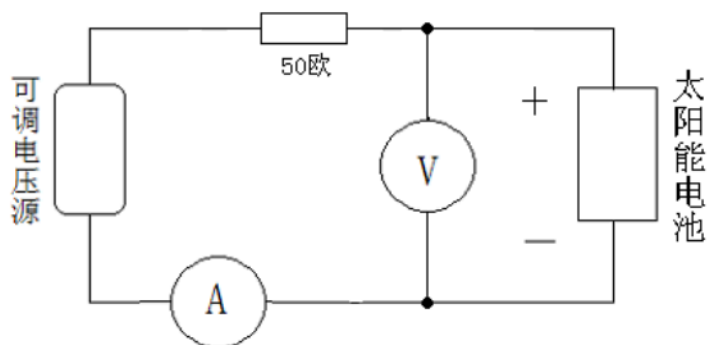


图 6-6 伏安特性测量电路图

将太阳能电池用遮光罩罩住，电阻箱调至 50Ω 插入一块硅太阳能电池，电源端为太阳能电池特性测试仪“电压输出”接口。按图 6-1 连线。

将电压源调到 $0V$ ，然后逐渐增大输出电压，每间隔 $0.3V$ 记一次电流值。记录到表 11-1 中。

将电压调到 $0V$ ，然后将“电压输出”接口的两根连线互换（即加上反向电压），逐渐增大反向电压，每间隔 $1V$ 记一次电流值，记录到表 6-1 中。

更换硅太阳能电池，重复之前步骤，记录到表 6-1 中。

表 6-1 太阳能电池的暗伏安特性测量

电压 (V)	电流(mA)	
	单晶硅	非晶硅
-7		
.....		
-1		
0		
0.3		
.....		
3.0		

2. 开路电压、短路电流与光强关系测量

光源开关已经预热至少 20 分钟。打开遮光罩。将光强探头装在太阳能电池板位置，探头输出线连接到太阳能电池特性测试仪的“光强输入”接口上。测试仪设置为“光强测量”。由近及远移动滑动支架，测量距光源一定距离的光强 I ，将测量到的光强记入表 6-2。按图 6-7A 和 B 依次重新连接线路，输出线分别连接到太阳能电池特性测试仪的“电压输入”和“电流输入”接口上。由近及远移动滑动支架分别测量硅太阳能电池的开路电压和短路电流。

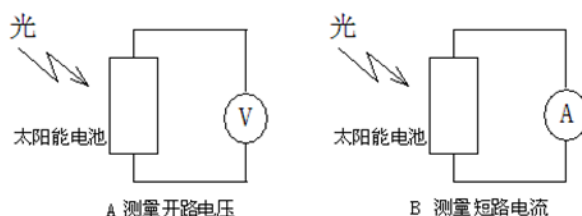


图 6-7 开路电压、短路电流测量图

表 6-2 两种太阳能电池开路电压与短路电流随光强变化关系

距 离(cm)		15	20	25	30	35	40	45	50
光强 I (W/m^2)									
单晶硅	开路电压 V_{oc} (V)								
	短路电流 I_{sc} (mA)								
非晶硅	开路电压 V_{oc} (V)								
	短路电流 I_{sc} (mA)								

3. 太阳能电池输出特性测试

按图 6-8 接线，以电阻箱作为太阳能电池负载。

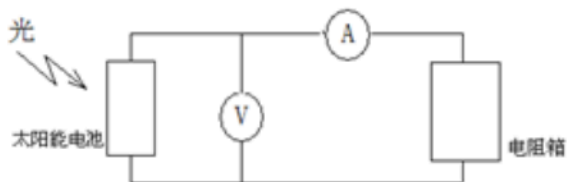


图 6-8 测量太阳能电池输出特性

在一定光照强度下（将滑动支架固定在导轨上某一个位置，如 40cm，记录下光强值），分别将两种太阳能电池板安装到支架上，通过改变电阻箱的电阻值，记录两种太阳能电池的输出电压 V 和电流 I ，并计算输出功率 P_o ，填于表 6-3 中。电

压变化从 $0V$ 开始，间隔为 $0.2V$ ，一直变化到开路电压为止（如果无法精确达到开路电压，则取电阻达到最大时的值）。

表 6-3 两种太阳能电池输出特性实验

光强 $I = \quad W/m^2$

单晶硅	输出电压 $V(V)$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	...
	输出电流 $I(mA)$										
	输出功率 $P_o(W)$										
非晶硅	输出电压 $V(V)$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	...
	输出电流 $I(mA)$										
	输出功率 $P_o(W)$										

六、注意事项

1. 实验一开始就打开电源预热光源。不可长时间直视光源。
2. 光源工作及关闭后的约 1 小时期间，灯罩表面的温度都很高，请不要触摸，不要用任何物品挡住光源。
3. 在预热光源的时候，需用遮光罩罩住太阳能电池，以降低太阳能电池的温度，减小实验误差。
4. 更换硅太阳能电池时，注意用手遮挡电池，以避免接收光源照射。
5. 测量时按照实际情况变更电流表、电压表、光强表量程，确保读数至少有两位小数。
6. 线路如果连错，立刻关闭电源重新连线。
7. 变更测量用仪表时，需要确保连接之前仪表的所有线已经拔下。

七、报告要求

1. 画出单晶硅、非晶硅暗伏安特性曲线。
2. 根据表 6-2 数据，画出两种太阳能电池的开路电压随光强变化的关系曲线以及短路电流随光强变化的关系曲线。
3. 根据表 6-3 数据作两种太阳能电池的输出伏安特性曲线及功率曲线。计算最大功率 P_{max} 和最佳匹配负载电阻。

4. 根据表 6-3 数据计算两种太阳能电池的填充因子和转换效率。转换效率为

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_{in}} = \frac{P_{\max}}{SI}, \text{ 其中 } S \text{ 为太阳能电池面积 (按 } 50\text{mm} \times 50\text{mm \text{ 计算) , } I \text{ 为}$$

光强。

5. 分析可能的误差来源。

八、讨论题

1. 如何根据伏安特性曲线计算太阳能电池的最大输出功率和相应的最佳匹配电阻？
2. 你测的两种太阳能电池中哪种输出功率更高？有哪些可能的原因？